

智行湿地，优化系统

——AI 赋能项目化学习重构高中通用技术教学模式

一、案例基础背景梳理

2026 年前后，苏州、南京等地试点“铃停公交”（响应式停靠），这一方式节能新颖，我班师生从县域的公交系统存在运营效率低、服务体验差等现实问题出发，以此为背景并结合相关原理，解决当地旅游专线面临的本土化难题：如果它具备通勤和旅游双重功能，那么沿线景区的客流会呈现明显的季节性波动，老年游客占比较高，大约为 28%，所以直接模仿城市公交模式并不可行，而且，人工智能技术发展速度极快，给公交系统的改良带来了新的手段，怎样凭借 AI 提供助力来规划出一套融合效率与人文关怀的响应式停靠系统，这已变成了一种实际的技术设计课题。

传统通用技术课程教学时，通常是教师按照教材独自传授知识，学生则陷入无休止的题海之中，这样的教学方法很难唤起学生对该学科的兴趣，也无法真正落实学科核心素养，所以此次项目化学习依靠苏教版《通用技术必修技术与设计 2》第三单元《系统及其设计》的基本原理，运用“AI 工具助力+分层项目化探究”模式重新塑造课堂，让学生围绕智能响应式停靠公交系统全面展开技术设计操作，从而打通现实生活，信息技术和学科课堂之间的融合渠道。

二、核心问题解析与解决方案

（一）现实问题聚焦

1. 教育实践方面

在基础教育“双减”纵深推进、新课标聚焦学科核心素养的大背景下，高中通用技术《系统及其设计》单元传统教学模式暴露出多重痛点，既制约育人目标落地，也不符合减负提质的改革要求：

（1）课堂教学形式固化，素养培育浅表化

教学主要依靠理论讲述，概念背诵以及课本案例分析，知识与真实的生活生产场景脱钩，学生只是记住理论，学科的核心素养难以真正落实，高级思维能力得不到发展。

（2）教、学、评闭环断裂，因材施教难以落地

传统教学采取统一授课，统一练习，统一评价的“一刀切”模式，漠视学生动手能力，逻辑思维，创意设计存在的个体差异，其评价侧重于知识点考核，难以识别学生素养中的不足，从而致使教学调节缺少依照，出现教—学—评相互分离的情况。

(3) 新技术融合不足，教学模式滞后

实际教学很少深度融合 AI 去助力学生解决问题，教学时对 AI 的应用仅仅局限于制作视频或者图片之类的基本操作，并没有同学科的设计理念，工程实施紧密相连，这样就无法满足新时代技术教育的发展需求。

2. 技术设计方面

技术改良重点在于应对本地旅游专线客流存在明显季节性波动，老年乘客出行需求较为独特，定点停靠站点历时冗长，全线停靠模式可能削弱对弱势群体的出行保护，缺乏兼顾效率与人文关怀的本土化智能公交系统设计思路。

(二) 破解策略与实施路径

整体按照两条并行路径推进，即 AI 技术赋能和项目化教学运作，每个教学环节都指向落实通用技术核心素养，课堂提质减负以及教学模式更新，从而形成一套标准化且可行的教学流程。

1. AI 技术赋能：全流程智慧教学闭环，重构素养导向探究教学模式

KIMI 能解决学生的各类问题，还能减轻学生提问时的心理负担。凭借这些优点，搭建情境导入→系统分析→方案设计→模拟验证→多元评价全链条智慧教学流水线，用技术破解传统教学“理解难、分析浅、验证虚、评价粗”的问题，以数字化手段实现精准教学、高效探究。

2. 项目化教学：全流程分层规范引导，刚性落实深耕素养育人路径

AI 技术能够辅助课堂“提质”，系统化的教学经营制度需从课时安排，课堂控制，分层教学，课外减负以及教研保障这五个方面制定规则，以守住双减的下限，促使项目化教学得以顺利推进，并且要顾及不同层级学生素养发展的需求。

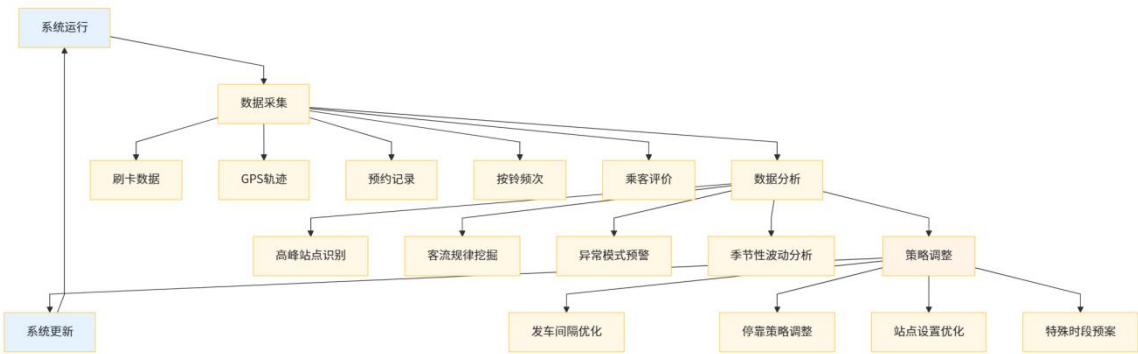
(1) 分层分组教学管理

根据学生动手能力，逻辑思维以及创意水平的不同执行分层分组教学法来解决“优生吃不饱，学困生跟不上”的状况，把全班 56 名学生分成 8 个小组，并且每个小组包含逻辑分析型，动手操作型，创意设计型以及文案表达型的学生，

从而做到相互配合提升整体参与度。

(2) 分层任务设计

①基础层任务：主要凭借具体案例以及 AI 所给的资料来执行系统拆解，绘制标准框图并理清基本流程，从而让所有学生把握课本中的关键知识以做到基本素养目标，多数学生会先用列举法把系统各部分列出来，然后依照课本知识按逻辑顺序把这些部分串联起来，这样就完成了对系统逻辑的整理。



②提升层任务：做数据关联分析以及经营模式设计的时候，学生依照 KIMI 给出的结果来执行决策。

模拟场景	AI 预测结果	学生决策
全路段“响应态”	行程时间缩短 35%，但老年乘客投诉率上升 40%	不采纳，需保留兜底机制
景区段“旅游态”+其他“响应态”	游客满意度提升 25%，整体效率提升 20%	采纳，作为基础模式
增加“花期强制停靠”规则	花海站客流承载力提升 30%，无投诉增加	采纳，作为季节性策略

③拓展层任务：结合 AI 所给的评价与改良建议来执行深度更新方案，利用既有资源去塑造硬件展示模型，并将其与实际显示需求相衔接加以改良设计，从而满足那些学业有余的学生们开展革新探究活动的需求，绝大多数小组均很具创意地达成了此任务，比如第一小组就把假期里把旅游专线集中在满足游客需求当作一项限制条件，而且绕开城区通勤道路，削减对通勤道路的占用，有效地减轻

了交通压力。

3. 以学生为主：全流程发挥学生主动性，切实增强学生自主创造力

各组学生各个层级的分布比较均衡，能够相互补充长短来完成任务，教师只是在项目初期公布任务，在中期以及成果展示阶段才去了解学生存在的问题；而在课堂上，教师会四处巡查并实施分层指导，对于学困生着重阐述系统的基础知识，而对于优等生则引导其更新超越，从而做到课堂内部的精确帮扶，使得学生自己解决题目以及更新的能力明显增强，教师还促使学生课后来跟老师交流自己的进程，并给予个性化的意见，进而促使学生深入思索，而且经由过程性评定，组里的同学之间相互评分，真正加强了学生在小组内的议论频率和参与程度。

评价维度	分值	评分要点	得分
系统思维发展	30	能否完成系统拆解、多维度权衡思考、依据数据迭代优化	
探究实践落地	30	分层任务完成度、AI 工具应用能力、方案设计合理性	
协作表达能力	20	小组分工配合度、成果展示逻辑清晰度、同伴互助情况	
学科素养达成	20	技术人文认知、工程思维发展、创新意识体现	
合计	100		

4. 技术化融合：多维度全面融合学科知识，切实落实学科育人价值

摆脱单纯技术知识教学的束缚，把信息技术同现实生活场景的问题结合，促使学生从人文，德育，经济等诸多方面利用系统改良和技术更新来解决难题，全方位，立体化执行素养内涵，比如某一组增加公交车的适老模式——做大站点字号、到站声音增加方言播放等，表明学生懂得把工程技术思维运用到人道化服务当中，这其中的社会责任意识和关怀他人的德育素养已被落实。

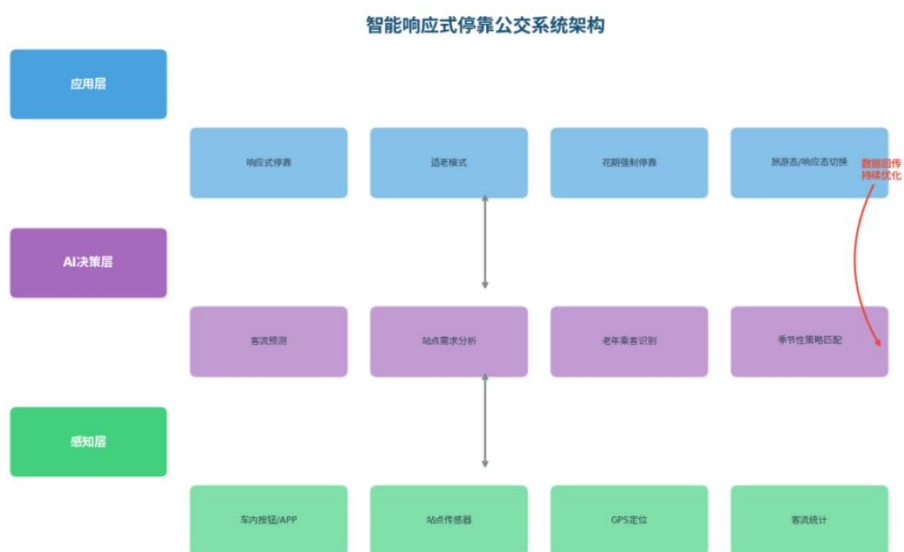


图 1 学生设计成果之“智能响应式停靠公交系统架构”

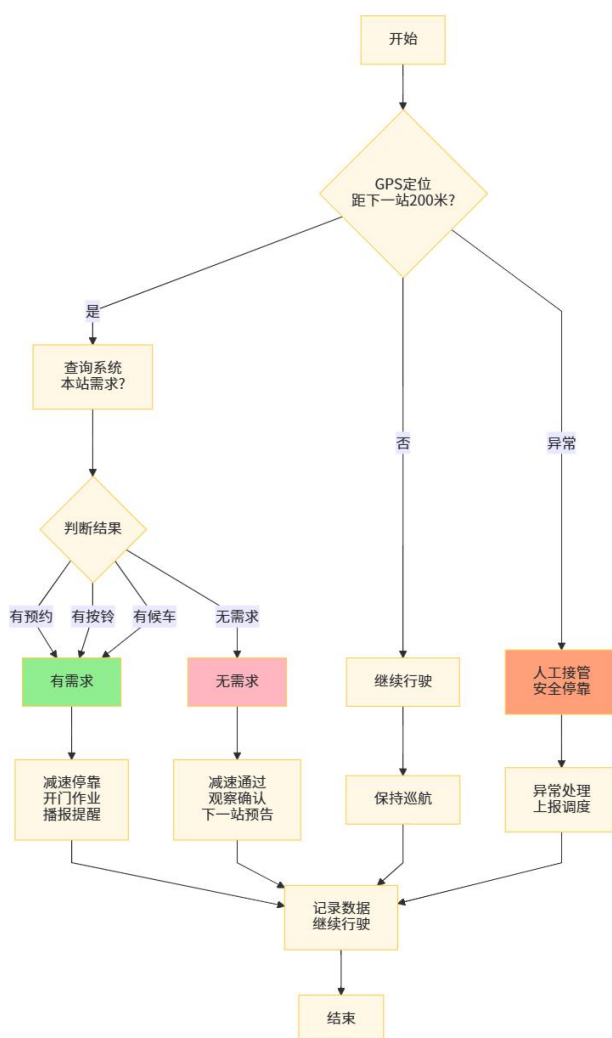


图 2 学生成果之“铃停公交系统”流程图

三、创新亮点和成果应用推广

当前的教学改革把 AI 助力项目化学习当作关键点，经由技术更新，经营规范，分层教学这三方努力，在双减执行，核心素养发展，教学模式改进这三个方面收获明显成果，数据和成果相互验证改革的意义。

（一）课堂减负提质落地，学习负荷结构持续优化

AI 简化复杂的数据分析及模拟验证步骤，削减学生繁重的机械性工作量，使得课堂效率得到很大改善，学生可以在课堂上完成大部分学习任务，课后负担得以减轻，学习安排更为恰当。

（二）学科核心素养全面发展，育人目标深度落地

依靠阶梯式的探究任务，学生的系统思维，工程思维，改进设计和团队合作能力逐步得到加强，学科育人目的得以深入实现，经由分析拆解并绘制智能公交系统，学生的工程思维，技术伦理，人文素养以及图形表达能力明显改善。

（三）教学模式迭代成型，课堂形态实现根本性变革

项目化学习的时候，学生的自主性与创造力确实得到加强，这改变了老师过去那种单一传授知识的刻板状况，而且，如果重视过程性的评定，就能让同学们清楚认识到自己在项目化学习进程里存在的不够，经由互相评价，可以从大量角度全面掌握自己的学习情形。

评价维度	分值	评分要点	得分
系统思维发展	30	能否完成系统拆解、多维度权衡思考、依据数据迭代优化	
探究实践落地	30	分层任务完成度、AI 工具应用能力、方案设计合理性	
协作表达能力	20	小组分工配合度、成果展示逻辑清晰度、同伴互助情况	
学科素养达成	20	技术人文认知、工程思维发展、创新意识体现	
合计	100		

（四）技术融合深度赋能，深度探究驱动教学闭环形成

使用 AI 技术对公交停车项目进行分析，有利于学生加强对其原理的认识，

凭借 AI 系统丰富的数据资源，学生可以进行探究，构建公公交停车系统，有效减少学生设计的难度，提高学生自主深入探究的意愿。

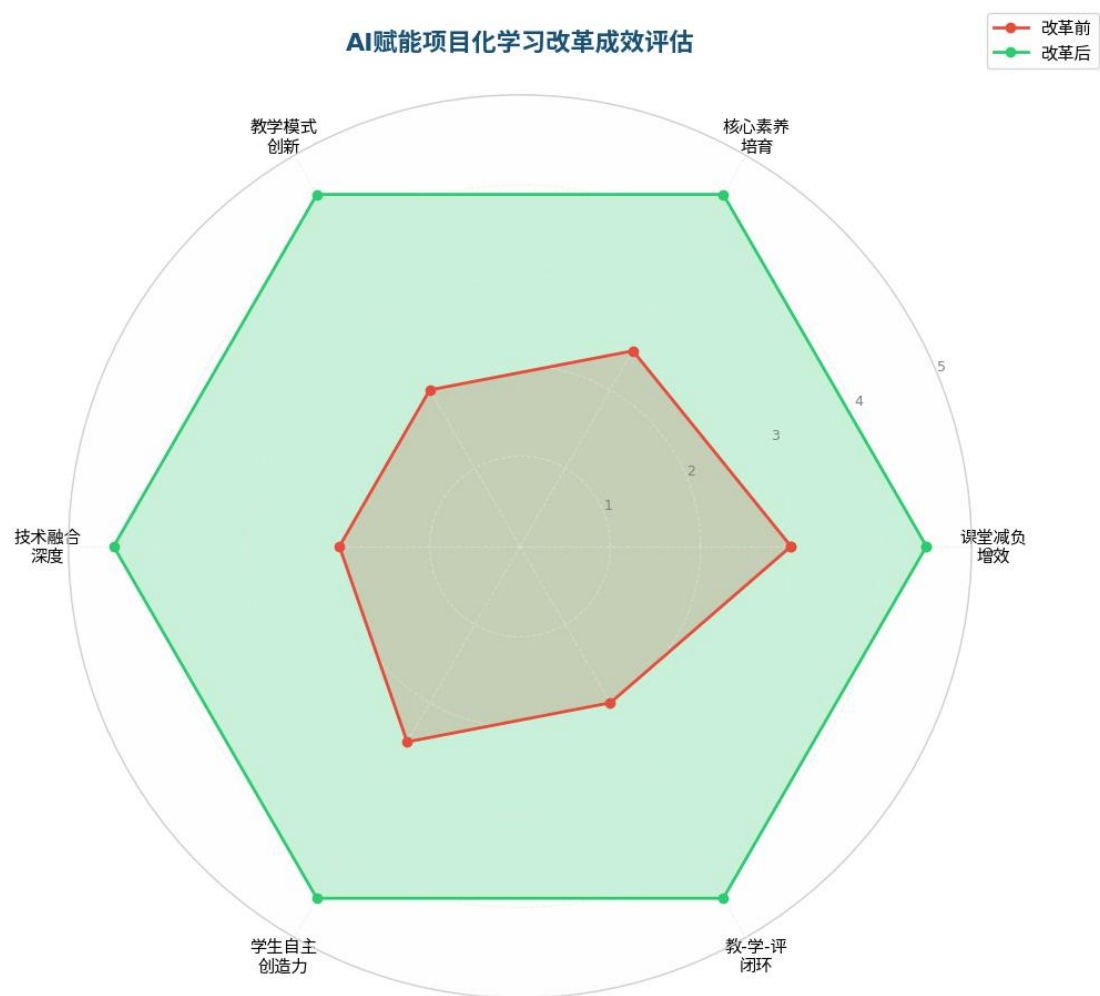


图 3 AI 赋能项目化学习改革成效评估

四、未来发展与优化路径

按照当前的教育模式，从课程内容和常应用场景推广这两个方面深入地开展，使得 AI 助力的项目化教学模式持续发展，深入展开素质育人工作。

1.课程内容深化：衔接教学单元，拓展智能控制教学模块

按照当前“系统及其设计”单元的教学情况，过渡到《技术与设计 2》中的“控制及其设计”单元，并加强项目的难度，采用 AI 的闭合控制架构，增添智能预测，自动调度，数据回传，算法改良等内容，逐步加深项目深度，慢慢增进学生的工程思维以及更新设计素养，维持课堂探究既有趣又具挑战性。

2.应用场景拓展：构建“AI+技术设计”系列教学案例集

可以将此次的社会公共性案例扩展到其他领域，如解决“景区黄金周厕所排队现象”，“教室智能开关灯”等问题，以此来引导学生综合运用学科知识，深入探究去解决更多的实际问题，真正体现学科的育人价值。